

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2022—2023学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：数据结构 命题教师：黄涛

适用对象（年级专业）：2021级计算机科学

使用试题的任课教师姓名：黄涛

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 2 道大题，共 1 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

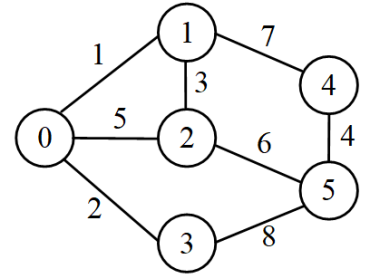
学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、简答题（本大题共 7 小题，每小题 8 分，共 56 分）

1. KMP：试给出模式串 T 的 next[]，以及改进之后的 nextval[]。
T=“知之为知之不知为不知是知也”
2. 已知一棵度为 m 的树中有 n_1 个度为 1 的结点， n_2 个度为 2 的结点，……， n_m 个度为 m 的结点，求出该树中有多少个叶子结点？
3. 假设一棵二叉排序树的关键字为单个字母，其后序遍历序列为 ACDBFIHGE，回答以下问题：
 - (1) 画出该二叉排序树。
 - (2) 给出先序遍历序列。
 - (3) 画出其中序线索二叉链表（带头结点）。
4. 如右图所示，请给出以下算法分别构造出最小生成树的过程。
 - (1) 利用普里姆算法(从顶点 0 开始构造)
 - (2) 利用克鲁斯卡尔算法
5. 设有一组关键字 (32, 13, 49, 24, 38, 21, 41, 2)，其哈希函数为： $H(key)=key \% 7$ ，采用开放地址法的线性探查法解决冲突，试在 $[0 \cdots 9]$ 的哈希地址空间中对关键字序列构造哈希表，并求等概率下查找成功和查找失败的平均查找长度。
6. 在某联络系统中只出现 8 种字符，其出现的概率分别为 {7, 19, 2, 6, 32, 3, 21, 10}：
 - (1) 写出该棵 Huffman 树，并求出 WPL。
 - (2) 设计出 Huffman 编码
7. 已知序列 {15, 5, 16, 2, 25, 8, 20, 9, 18, 12}，给出采用快速排序方法对该序列做升序排序时的过程。



二、算法设计题（本大题共 4 小题，每小题 11 分，共 44 分）

本题要求及说明：

- (1) 算法中所用数据结构(单链表，栈，队列，二叉链表，图等)均可引用教材中的定义，除非特殊情况，否则不需要重新定义。
 - (2) 如有可能，请给出算法的基本设计思想，关键之处给出注释，并注明你所采用的是什么语言(C 或 C++、Java、Python)描述算法。
8. L 是带头结点的非空单链表，其中所有元素为整数，设计一个尽可能高效的算法，将所有小于零的结点移到所有大于等于零的结点的前面。
 9. 有两个带头结点的单链表 Ha、Hb，存储元素为整数且递增有序，请设计一个尽可能高效的算法，将 Ha、Hb 合并为一个递减有序单链表 hc，要求算法空间复杂度为 $O(1)$ 。
 10. 完成将二叉树的顺序存储结构 A[] (长度为 n) 转换成二叉链表存储结构的算法 Trans。
`BTNode * Trans(int A[], int n)`

11. 计算机专业有若干个班，每个班有若干学生，每个学生包含姓名和分数，这样构成一棵树，如右下图所示。假设树中每个结点的 name 域均不相同，该树采用孩子兄弟链存储结构（二叉链表），有如下结点类型定义，请按要求完成算法。

```
typedef struct Node{
    char name [50]; //专业、班号或姓名
    float score;    //分数
    struct Node *child; //指向最左边的孩子结点
    struct Node *brother; //指向下一个兄弟结点
} TNode;
```

- (1) 设计一个算法求出所有的学生人数。
- (2) 求指定某班（如“计科 1 班”）的平均分。

